

Problém (9.2)

Uvažujme idealizovaný model malé prachové částice pohybující se v rovině poblíž ústí vysavače, které se nachází v bodě $(0,0)^T$. V modelu sledujeme pouze pohyb částice v této rovině; vliv vysavače je popsán sacím prouděním směřujícím k bodu $(0,0)^T$, doplněným mírným stáčením proudnic (můžeme si tedy představovat, že vysavač máme nasměrovaný kolmo k rovině). Současně působí boční vítr s intenzitou popsanou parametrem $a \in \mathbb{R}$. Poloha částice v čase t je popsána vektorem $(x(t), y(t))^T$. Výsledný spojitý dynamický systém je popsán vztahy

$$x'(t) = (a - 2)x(t) - y(t),$$

$$y'(t) = x(t) - 2y(t).$$

Rozhodněte, pro které hodnoty parametru a může nastat, že se částice dlouhodobě od ústí vzdaluje, tj.

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \|(x(t), y(t))^T\| = +\infty,$$

pro nějakou volbu počáteční polohy $(x(0), y(0))^T$.

Zapišme spojitý lineární dynamický systém do tvaru

$$\mathbf{x}'(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t),$$

kde

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a - 2 & -1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}.$$

Prachová částice bude utíkat do nekonečna právě tehdy, když alespoň jedno vlastní číslo matice $\mathbf{A}$ má kladnou reálnou část. Hledejme charakteristický polynom

$$p_{\mathbf{A}}(\lambda) = (a - 2 - \lambda)(-2 - \lambda) + 1 = \lambda^2 + (4 - a)\lambda + (5 - 2a).$$

Vlastní čísla jsou

$$\lambda_{1,2} = \frac{1}{2}((a - 4) \pm \sqrt{a^2 - 4}).$$

Odsud dostáváme podmínku na parametr a . V případě $a^2 - 4 < 0 \Rightarrow |a| < 2$ je odmocnina imaginární, tudíž $a - 4 > 0 \Rightarrow a > 4$. V druhém případě bereme kladný argument odmocniny, poté uvažujeme plus, (minus bude mít vždy menší reálnou část), čímž získáme

$$a - 4 + \sqrt{a^2 - 4} > 0$$

$$4 - a < \sqrt{a^2 - 4}$$

$$16 - 8a + a^2 - a^2 + 4 \implies a > \frac{5}{2}.$$

Celkově tedy máme podmínku na parametr $\boxed{a > \frac{5}{2}}$, při takové volbě pak pro téměř libovolnou volbu počáteční podmínky prachová částice odletí do nekonečna. Jedním výjimečným případem je volba počáteční podmínky $\mathbf{x}(0) = \mathbf{v}_-$, kde $\mathbf{v}_-$ je vlastní vektor příslušný vlastnímu číslu

$$\lambda_1 = \frac{1}{2}((a - 4) - \sqrt{a^2 - 4})$$

V tomto případě je vlastní číslo pro libovolné $a > \frac{5}{2}$ záporné. Obecné řešení systému lze zapsat ve tvaru

$$\mathbf{x}(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} \mathbf{v}_- + c_2 e^{\lambda_2 t} \mathbf{v}_+,$$

při volbě $c_2 = 0$ je pak počáteční podmínka v lineárním obalu vlastního vektoru $\mathbf{v}_-$. Jelikož je λ_1 vždy záporné pro $a > \frac{5}{2}$, řešení konverguje 0, nikoli k ∞ .